CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La matrice compagnon

Énoncé

Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ et

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & -a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

(des 1 juste sous la diagonale, la dernière colonne $(-a_0, \dots, -a_{n-1})$, des 0 ailleurs). Exprimer χ_A en fonction de P.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\lambda I_n - A$ a λ sur la diagonale (sauf $\lambda + a_{n-1}$ en bas), -1 juste dessous, et $a_0, \dots, a_{n-1}$ en dernière colonne.

Ce qu'on te demande. Une opération sur la première ligne qui y fait apparaître $P(\lambda)$ et des zéros.

Corrigé

Le cas n = 3 pour voir le mécanisme

Pour $n = 3$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{pmatrix}$, et $\lambda I_3 - A$ a λ sur la diagonale (sauf $\lambda + a_2$ en bas), -1 juste dessous, a_0, a_1 en dernière colonne :

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & a_0 \\ -1 & \lambda & a_1 \\ 0 & -1 & \lambda + a_2 \end{vmatrix}.$$

Idée : remplacer la ligne 1 par une combinaison qui annule ses deux premiers coefficients. On multiplie la ligne 2 par λ et la ligne 3 par λ^2, et on les ajoute à la ligne 1 : $L_1 \leftarrow L_1 + \lambda L_2 + \lambda^2 L_3$. Le déterminant ne change pas (on ajoute à une ligne une combinaison des **autres** lignes).

Calcul colonne par colonne de la nouvelle ligne 1 :

- colonne 1 : $\lambda + \lambda \times (-1) + \lambda^2 \times 0 = 0$;

- colonne 2 : $0 + \lambda \times \lambda + \lambda^2 \times (-1) = 0$;
- colonne 3 : $a_0 + \lambda a_1 + \lambda^2(\lambda + a_2) = \lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = P(\lambda)$.

$$\begin{vmatrix} \lambda & 0 & a_0 \\ -1 & \lambda & a_1 \\ 0 & -1 & \lambda + a_2 \end{vmatrix}$$

$$\underset{L_1 \leftarrow L_1 + \lambda L_2 + \lambda^2 L_3}{=} \begin{vmatrix} 0 & 0 & P(\lambda) \\ -1 & \lambda & a_1 \\ 0 & -1 & \lambda + a_2 \end{vmatrix}.$$

Développement selon la ligne 1 : seul $P(\lambda)$, en position $(1, 3)$, est non nul ; son signe est $(-1)^{1+3} = +1$. On barre la ligne 1 et la colonne 3 :

$$\chi_A(\lambda) = (+1) \times P(\lambda) \times \begin{vmatrix} -1 & \lambda \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= P(\lambda) \times ((-1)(-1) - \lambda \times 0) = P(\lambda).$$

Le cas général

En taille n, la matrice $\lambda I_n - A$ a λ sur la diagonale (sauf $\lambda + a_{n-1}$ en bas à droite), -1 juste sous la diagonale, et $a_0, \dots, a_{n-2}$ dans la dernière colonne :

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & \lambda & \ddots & \vdots & a_1 \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & \lambda + a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

Opération $L_1 \leftarrow L_1 + \lambda L_2 + \lambda^2 L_3 + \cdots + \lambda^{n-1} L_n$: la ligne i est multipliée par λ^{i-1}. Le déterminant ne change pas.

- **Colonne** $j \leqslant n - 1$: seules deux lignes y ont un coefficient non nul, la ligne j (coefficient λ, multiplié par λ^{j-1}) et la ligne $j + 1$ (coefficient -1, multiplié par λ^j). Nouveau coefficient : $\lambda^{j-1} \times \lambda + \lambda^j \times (-1) = \lambda^j - \lambda^j = 0$.
- **Dernière colonne** : on additionne a_0 (ligne 1), λa_1 (ligne 2), …, $\lambda^{n-2} a_{n-2}$ (ligne $n - 1$) et $\lambda^{n-1}(\lambda + a_{n-1})$ (ligne n).

$$a_0 + \lambda a_1 + \cdots + \lambda^{n-2} a_{n-2} + \lambda^{n-1}(\lambda + a_{n-1})$$

$$= \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = P(\lambda).$$

$$\underset{\substack{L_1\leftarrow L_1+\lambda L_2\\ +\cdots+\lambda^{n-1}L_n}}{=} \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & P(\lambda) \\ -1 & \lambda & \ddots & \vdots & a_1 \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & \lambda + a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

Développement selon la ligne 1 : seul $P(\lambda)$, en position $(1, n)$, reste ; son signe est $(-1)^{1+n}$. On barre la ligne 1 et la colonne n ; le mineur restant (lignes 2 à n, colonnes 1 à $n-1$) est

$$\begin{vmatrix} -1 & \lambda & & \\ & -1 & \ddots & \\ & & \ddots & \lambda \\ & & & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1},$$

car il est triangulaire supérieur avec $n-1$ coefficients diagonaux égaux à -1. Donc

$$\chi_A(\lambda) = (-1)^{1+n} \times P(\lambda) \times (-1)^{n-1}$$

$$= (-1)^{2n} P(\lambda) = P(\lambda).$$

$$\boxed{\chi_A = P.}$$

Conséquence : tout polynôme unitaire de degré n est le polynôme caractéristique d'une matrice de taille n.

Le piège

Développer brutalement selon la dernière colonne : on obtient des mineurs différents à chaque ligne, et le calcul devient vite confus.

La méthode

Une combinaison $L_1 \leftarrow L_1 + \lambda L_2 + \cdots + \lambda^{n-1} L_n$ fait apparaître $P(\lambda)$ et des zéros : calcul en une ligne au lieu de n mineurs.